

Analysis II

Laurin Seeholzer

September 24, 2026

Contents

1	Grundlagen	3
1.1	Grundlagen des $\mathbb{R}^n$	3
1.2	Folgen in $\mathbb{R}^n$	3
1.3	Topologische Grundbegriffe	3
1.4	Funktionen	4

1 Grundlagen

1.1 Grundlagen des $\mathbb{R}^n$

Definition 1.1. Skalarprodukt: Für $x, y \in \mathbb{R}^n$ ist das Standard-Skalarprodukt definiert als

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

.

Definition 1.2. Euklidische Norm & Abstand: Die Norm ist

$$|x| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

und der Abstand zweier Punkte

$$d(x, y) = |x - y|$$

.

Theorem 1.3. Dreiecksungleichung: Es gilt

$$|x - z| \leq |x - y| + |y - z| \quad \forall x, y, z \in \mathbb{R}^n$$

1.2 Folgen in $\mathbb{R}^n$

Definition 1.4. Eine **Folge** ist eine Abbildung von $\mathbb{N}$ (oder $\mathbb{N}_0$) nach $\mathbb{R}^n$, wobei das Bild x_n das n -te Glied ist.

Theorem 1.5. Eine Folge konvergiert gegen einen Grenzwert $y \in \mathbb{R}^n$ ($\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = y$), wenn für jedes $\epsilon > 0$ ein $N > 0$ existiert, sodass $|x_n - y| < \epsilon$ für alle $n > N$ gilt. Andernfalls ist sie divergent.

Lemma 1.6. Eine Folge konvergiert genau dann, wenn sie koordinatenweise konvergiert. Ihr Grenzwert ist eindeutig.

1.3 Topologische Grundbegriffe

Definition 1.7. Offener Ball: Der offene Ball um x mit Radius r ist definiert als $B_r(x) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid |x - y| < r\}$.

Definition 1.8. Eine Menge $A \subset \mathbb{R}^n$ ist **offen**, wenn jeder Punkt in A einen vollständig in A enthaltenen offenen Ball besitzt. Eine Menge ist **abgeschlossen**, wenn ihr Komplement $(X \setminus A)$ offen ist.

Remark 1.9. Endliche Schnitte und beliebige Vereinigungen offener Mengen sind offen; endliche Vereinigungen und beliebige Schnitte abgeschlossener Mengen sind abgeschlossen.

Lemma 1.10. A ist genau dann offen, wenn für jede konvergente Folge mit Grenzwert $x \in A$ ab einem gewissen Index N alle Folgenglieder in A liegen.

Lemma 1.11. A ist genau dann abgeschlossen, wenn der Grenzwert jeder konvergenten Folge, deren Glieder in A liegen, ebenfalls in A ist.

Definition 1.12. Inneres (A°): Die Vereinigung aller offenen Mengen, die in einer Teilmenge $A \subset \mathbb{R}^n$ enthalten sind (grösste offene Teilmenge).

Definition 1.13. Abschluss ($\bar{A}$): Der Schnitt aller abgeschlossenen Mengen, die die Teilmenge $A \subset \mathbb{R}^n$ enthalten (kleinste abgeschlossene Obermenge).

Definition 1.14. Der **(topologische) Rand** ist definiert als $\bar{A} \setminus A^\circ$.

1.4 Funktionen

Definition 1.15. Eine Funktion (Abbildung) ist eine Zuordnungsvorschrift, welche jedem zulässigen Input (neu: aus $\mathbb{R}^n$) genau einen Output aus dem Zielbereich (range) (neu: entweder $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{R}^m$) zuordnet.

Definition 1.16. Es sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ eine Funktion und $\tilde{x} \in U$. Falls für jede beliebige Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}_0} \subseteq U$ mit $x_k \rightarrow \tilde{x}$ ein universelles $\tilde{y} \in \mathbb{R}^m$ existiert (unabhängig von der betrachteten Folge), sodass gilt

$$f(x_k) \rightarrow \tilde{y}$$

nennen wir $\tilde{y}$ den Grenzwert von f für x_k gegen $\tilde{x}$ und schreiben

$$\lim_{x_k \rightarrow \tilde{x}} f(x_k) = \tilde{y}$$

Definition 1.17. Es sei $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ eine Funktion. f heisst stetig, falls für alle $\tilde{x} \in \mathbb{R}^n$ gilt:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ s.t. } \|x - \tilde{x}\| \leq \delta \implies \|f(x) - f(\tilde{x})\| \leq \epsilon$$

Remark 1.18. oder falls (äquivalent) für jede Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}_0} \subset \mathbb{R}^n$ mit $x_k \rightarrow x$ in $\mathbb{R}^n$ die Folge $(f(x_k))_{k \in \mathbb{N}_0} \subset \mathbb{R}^m$ in $\mathbb{R}^m$ gegen $f(x)$ konvergiert.

Definition 1.19. Kompaktheit: Eine Teilmenge $K \subset \mathbb{R}^n$ nennen wir kompakt, falls jede Folge $(x_s)_{s \in \mathbb{N}_0} \subset K$ in K eine in K konvergente Teilfolge besitzt.